

PULIZIA CHIMICA DEL GRAFENE TRASFERITO CON PMMA E PPC SU SILICIO OSSIDATO: UNA PROPOSTA VERIFICABILE PER AR-P 672.045

NOTA TECNICA PER MATTIA APICELLA E ARMANDO SERIO

SOMMARIO. Si considera la pulizia di grafene cresciuto su rame e trasferito su SiO_2/Si con PMMA AR-P 672.045 e un ulteriore strato di PPC, dopo un trattamento a 90°C per due minuti e una separazione elettrochimica dal rame. Il quesito riguarda campioni già trasferiti e ammette solventi organici o acidi, escludendo basi e trattamenti fisici come soluzione. La proposta principale è verificare un trattamento acquoso con HCl , per il quale esiste un precedente su grafene con residui di PMMA, mediante un confronto controllato sul materiale effettivamente usato. Una seconda prova distingue il contributo dell'acido da quello di una successiva estrazione in anisolo. Si esplicitano le differenze dal precedente, il possibile ruolo del PPC, le misure necessarie e i criteri di fallimento. Il risultato di questo documento è una proposta chimica motivata e falsificabile; l'efficacia sul campione in questione resta da dimostrare.

1. LA RISPOSTA AL QUESITO

La prima prova che sceglierei è un trattamento post-trasferimento con HCl acquoso, accompagnato da un controllo in sola acqua e da una verifica chimica dei residui. Non assumerei che ogni particella sia PMMA, né proporrei semplicemente di prolungare il bagno nel solvente che ha già fallito. Il precedente pertinente è Xiao, Wan e Durkan [3]; il suo trasferimento al sistema PMMA/PPC qui descritto è una nostra ipotesi sperimentale.

Occorre distinguere due affermazioni. La letteratura documenta trattamenti chimici capaci di migliorare la pulizia in condizioni definite. Non documenta, per quanto verificato qui, una procedura universale che garantisca la rimozione completa dal particolare campione di Armando. Una buona proposta può contraddire l'aspettativa che si sappiano suggerire soltanto solventi generici; per contraddire l'affermazione che sul suo campione non funzioni nulla servono misure sul suo campione.

1.1. Dati ricevuti e dati ancora mancanti. Le informazioni comunicate sono: grafene CVD su lamina di Cu; substrato finale SiO_2/Si ; PMMA Allresist indicato come AR672.045; 90°C per 2 minuti; separazione dal rame in una cella con acqua ed elettrodi; ulteriore strato di PPC in anisolo, non direttamente a contatto con il grafene. L'identificazione delle particelle come PMMA è stata formulata come probabile.

Non sono noti composizione dell'elettrolita, polarità, tensione, corrente, spessori effettivi dei due polimeri, risciacqui, eventuali altre cotture, sequenza completa dei solventi già provati e stato di metallizzazione. Queste assenze delimitano la proposta: non costituiscono un'autorizzazione a ricostruire arbitrariamente il processo.

Data: 6 ottobre 2026.

Parole chiave. Grafene CVD, PMMA AR-P 672.045, PPC, residui di trasferimento, pulizia chimica.

Analisi e testo redatti da Codex su richiesta di Mattia Apicella. Documento di proposta, non articolo sperimentale: non sono stati trattati campioni né prodotti dati nuovi. Nessuna affiliazione, revisione indipendente o priorità scientifica rivendicata.

2. MATERIALI E CORRISPONDENZA CON IL LAVORO CITATO

La scheda Allresist identifica AR-P 672.045 come PMMA della serie 950K, al 4,5% in anisolo [1]. Questo identifica il prodotto di partenza, non la composizione delle particelle dopo tutti i passaggi. La formulazione commerciale non deve essere confusa con il PPC, poli(propilene carbonato), che è un secondo polimero.

Il lavoro che corrisponde meglio agli autori e alla procedura indicati è *Ultra-clean high-mobility graphene on technologically relevant substrates*, di Tyagi e collaboratori, fra cui Vaidotas Mišeikis e Camilla Coletti [2]. Il supplemento descrive un trasferimento con PMMA/PPC, passaggi a 90 °C per 2 minuti e delaminazione elettrochimica. Riporta PMMA di circa 100 nm e PPC di 1,5 μm : gli spessori non si possono attribuire al campione attuale. Analogamente, l'elettrolita alcalino riportato dagli autori non è un dato confermato per la cella usata da Armando.

Quel lavoro studia acetone seguito da AR 600-71. Il supplemento comprende anche un diverso trasferimento mediante attacco del rame, con AR-P 679.02. Non si devono scambiare i due procedimenti o i due prodotti. Poiché il quesito esclude una risposta basata sul solito solvente commerciale, quel risultato è qui un riferimento di confronto, non la proposta risolutiva.

2.1. Perché il PPC cambia la diagnosi. Essere sopra il PMMA durante il trasferimento non dimostra che il PPC sia assente dal grafene dopo lo scioglimento dei supporti. Accesso dai bordi, difetti della copertura e rideposizione durante il lavaggio sono possibilità da verificare. Non sono osservazioni sul campione. Un residuo misto può richiedere una sequenza diversa da quella adeguata al PMMA da solo. Il PPC non va inoltre confuso con il policarbonato aromatico al bisfenolo A usato in altri metodi di trasferimento.

3. TRE ERRORI CHIMICI DA EVITARE

3.1. Solubilità del prodotto e rimozione dell'interfaccia. Il fatto che il resist sia venduto in anisolo dimostra che il materiale di partenza può essere formulato in quel solvente. Non dimostra che una frazione aderente, modificata o confinata all'interfaccia si rimuova allo stesso modo. In un bagno reale contano anche accesso del liquido, tempo di distacco, concentrazione del materiale estratto e rideposizione durante lo scambio dei liquidi.

Come semplice modello diagnostico, si può scrivere

$$m(t) = m_{\text{persistente}} + m_{\text{accessibile}} e^{-kt}, \quad k > 0. \quad (3.1)$$

Qui m indica una quantità di residuo, non una misura già acquisita; “persistente” significa tale nella finestra sperimentale. Il modello illustra perché più tempo nello stesso bagno possa produrre guadagni sempre minori. Non identifica il meccanismo: una coda lenta, una miscela di popolazioni o un equilibrio di riadsorbimento possono imitare lo stesso andamento. Senza dati non si stimano k o le due masse.

3.2. Un trattamento blando non prova la carbonizzazione. I 90 °C per 2 minuti comunicati non bastano per diagnosticare carbonizzazione o reticolazione del PMMA. Uno studio su PMMA 950K al 4,5% mostra che la storia termica influisce sui residui [4]; non autorizza a trasferire al caso presente conclusioni ottenute con cotture più severe. Servono storia completa e analisi del residuo, non una diagnosi ricavata dalla sola insolubilità apparente.

3.3. Idrolisi dell'estere e rottura della catena sono cose diverse. Nel PMMA gli esteri sono gruppi laterali rispetto alla catena carboniosa. La trasformazione schematica



non spezza, da sola, la catena principale. Non è quindi corretto descrivere un bagno di HCl come una depolimerizzazione dimostrata del PMMA. La formula non prova neppure che la

reazione proceda in misura utile nelle condizioni proposte. Un eventuale miglioramento potrebbe dipendere da distacco, modifiche di bagnabilità, eliminazione di contaminanti associati o altri processi. Per il PPC la struttura della catena è diversa: anche per questo occorrono riferimenti separati.

4. CHE COSA SOSTENGONO EFFETTIVAMENTE I PRECEDENTI

4.1. Il precedente scelto per il campione già trasferito. Xiao e collaboratori [3] studiano grafene su SiO_2/Si con PMMA 495K A4, diverso dall'AR-P 672.045. Dopo la rimozione principale del supporto, impiegano HCl acquoso 1 mol/L per 48 ore e risciacquo in acqua deionizzata. La rugosità media riportata scende da circa 2,4 a 0,4 nm. Il risultato non è universale: su residui invecchiati tre mesi e riscaldati a 200 °C per tre ore, la copertura passa dal 75% al 34%. Il trattamento migliora quel caso senza pulirlo completamente. Il manoscritto consultato non specifica la temperatura del bagno. Non trasferiamo qui i risultati elettrici, ottenuti in un diverso passaggio di fabbricazione, allo stesso campione del confronto morfologico.

4.2. Perché non basta dire “acido acetico”. Liu e collaboratori [5] riportano meno residui visibili con acido acetico che con acetone, ma confermano residui dopo entrambi. Inoltre, la tabella XPS del monostrato non sostiene una diminuzione uniforme di tutte le componenti ossigenate: C–O passa da 7,3% a 14,24%, mentre O–C=O passa da 5,7% a 6,35%. Il testo interpretativo e questi numeri richiedono cautela; non sono una dimostrazione di pulizia completa. Non uso quindi quel lavoro per promettere che un altro bagno acido risolva il campione attuale.

4.3. Prevenzione e recupero non sono intercambiabili. Il lavoro di Liu e collaboratori del 2025 [6] esamina contaminanti sulla faccia inferiore del film PMMA/grafene, prima della deposizione sul substrato. I trattamenti chiamati sinteticamente “HCl”, “ HNO_3 ” e “ H_2SO_4 ” sono miscele con perossido di idrogeno e acqua, non i soli acidi. I risultati indicano un ruolo dei contaminanti carboniosi già presenti durante il trasferimento. Non provano che HCl da solo recuperi una superficie già trasferita. La sequenza completa non viene qui adottata come procedura senza basi.

5. PROPOSTA PER AR-P 672.045 CON SUPPORTO DI PPC

5.1. Campo di applicazione. La prova riguarda campioni di grafene già trasferiti, con il grosso dei supporti rimosso mediante la procedura abituale del laboratorio. Si usano campioni gemelli, prima della metallizzazione o con la compatibilità dei metalli verificata separatamente. Non si assume che un acido compatibile con il sistema grafene/ossido sia compatibile con ogni contatto metallico. HF, basi, plasma, UV e ricotture non appartengono alla proposta.

5.2. Prima scelta: prova acida controllata. Si confrontano un campione in HCl acquoso 1 mol/L per 48 ore e un gemello in acqua deionizzata per uguale durata. Per la prima esecuzione si propone di mantenere entrambi a 20–25 °C, registrando la temperatura effettiva: questa è una scelta del presente progetto, non una condizione ricavata dall'articolo. Si impiegano reagenti puliti, recipienti compatibili e le normali procedure del laboratorio. Non si aggiungono ossidanti e non si esegue una neutralizzazione con basi sulla superficie.

Al termine, si effettuano scambi successivi con acqua deionizzata fresca, documentando numero, volume e durata dei bagni. L'ultimo risciacquo si confronta con un bianco di acqua e recipiente mediante pH e conducibilità. Questo controllo limita il trascinarsi del bagno, ma non certifica l'assenza di cloro adsorbito. L'asciugatura e il tempo prima delle misure devono essere uguali per i due campioni.

Un risultato favorevole in questa prova giustifica la ripetizione. Un risultato negativo documenta il fallimento nelle condizioni provate, non l'impossibilità di ogni pulizia chimica. Se

Armando ha già eseguito la stessa sequenza con controlli equivalenti, non sarebbe informativo ripeterla: si passa direttamente all'identificazione chimica del residuo e al controllo del PPC.

5.3. Estensione proposta: separare acido ed estrazione. Per verificare se il trattamento renda una frazione del residuo più estraibile, proponiamo il confronto a quattro condizioni della Tabella 1. Questa combinazione non è presentata come metodo già convalidato. L'anisolo serve come solvente definito dei materiali iniziali e come controllo dell'estrazione; non è un nuovo "solvente miracoloso".

TABELLA 1. Confronto proposto sullo stesso processo di trasferimento. La prima colonna identifica i gruppi, non risultati osservati.

Gruppo	Fase acquosa	Fase successiva
W	Acqua deionizzata	Risciacquo, scambio comune, due bagni in isopropanolo.
S	Acqua deionizzata	Risciacquo, scambio comune, due bagni in anisolo.
A	HCl	Risciacquo, scambio comune, due bagni in isopropanolo.
AS	HCl	Risciacquo, scambio comune, due bagni in anisolo.

La fase acquosa ha uguale durata nei quattro gruppi. Dopo i risciacqui in acqua si propone uno scambio comune in due bagni freschi di isopropanolo, due minuti ciascuno. Segue la fase centrale: due bagni freschi di 15 minuti ciascuno, in anisolo per S e AS, in isopropanolo per W e A. Infine tutti ricevono due bagni freschi di isopropanolo, due minuti ciascuno, e asciugatura con azoto. Queste durate sono parametri iniziali proposti, non un'ottimizzazione già dimostrata. Volumi, temperatura e modalità di trasferimento vanno fissati uguali. Si verifica su un bianco che il passaggio all'anisolo non lasci una fase acquosa separata. W non è dunque un campione lasciato soltanto in acqua: è il controllo dell'intera sequenza senza acido o anisolo.

Il passaggio finale a un liquido in cui il polimero è meno solubile può causare rideposizione. Va quindi preceduto da ricambi sufficienti del solvente estrattivo e verificato raccogliendo l'ultimo eluato e controllando un campione bianco. Se il percorso di risciacquo sporca il bianco, la sequenza AS non è interpretabile e va corretta prima di usarla sul materiale di interesse.

Il confronto S contro W misura l'effetto dell'anisolo al posto dell'isopropanolo nella fase centrale; A contro W quello acido; AS contro entrambi stabilisce se la sequenza combinata offra un vantaggio. Un vantaggio di AS non prova automaticamente idrolisi o sinergia molecolare: anche la diversa bagnabilità o la rimozione di contaminanti misti sono spiegazioni possibili.

6. MISURARE LA PULIZIA SENZA CONFONDERLA CON ALTRI CAMBIAMENTI

6.1. Identità e posizione del residuo. Si preparano riferimenti con AR-P 672.045, PPC e i due materiali sovrapposti, usando gli stessi lotti e la stessa storia termica. Si includono SiO_2/Si senza grafene e, se disponibile, grafene di riferimento preparato senza contatto con questi supporti. I riferimenti spessi servono a riconoscere le firme chimiche; non dimostrano da soli la rimovibilità di uno strato interfacciale. Si analizzano anche riferimenti esposti agli stessi bagni: un polimero trasformato dall'acido può perdere la firma dell'estere e rimanere sulla superficie. La sola scomparsa di quella firma non vale come rimozione del materiale.

La microscopia a forza atomica (AFM) localizza le particelle, ma non ne determina la composizione. La spettroscopia fotoelettronica XPS misura il carbonio e altre specie, ma un solo picco carbonilico non separa PMMA e PPC. Per una distinzione credibile si confrontano spettri completi dei riferimenti, oppure impronte di frammenti mediante spettrometria di massa superficiale (ToF-SIMS), tenendo conto dei frammenti comuni e degli effetti della matrice.

Quando disponibile, una misura infrarossa locale può integrare il confronto estere/carbonato. Le analisi distruttive, come ToF-SIMS, si eseguono su provini gemelli dedicati: non si bombarda prima l'area che si vuole poi usare per valutare la sola pulizia chimica.

Si cercano Cu e le specie effettivamente presenti nell'elettrolita; non si presume Fe soltanto perché compare in procedimenti che sciolgono il rame. Si controlla anche il cloro dopo il trattamento. Il silicio osservato su SiO₂ non basta a diagnosticare contaminazione da silicone. Attribuire una particella alla faccia inferiore del grafene richiede una prova specifica: la sola topografia della faccia superiore non risolve questa localizzazione.

6.2. Quantità di residuo e integrità del grafene. Prima e dopo il trattamento si acquisiscono immagini nelle stesse aree, più aree casuali predefinite, includendo centro e bordi. Si usa AFM con interazione debole: la scansione stessa non deve diventare una pulizia meccanica. Un gemello misurato soltanto alla fine controlla questo possibile artefatto.

Si riportano sia la frazione di superficie coperta da particelle sia il volume apparente delle particelle per unità di area. La sola rugosità può diminuire se il materiale si distende in un film uniforme. Viceversa, un film uniforme può sfuggire al conteggio delle particelle e richiede una misura chimica indipendente. Pieghe, fori e particelle vanno distinti con criteri fissati in anticipo.

La mappa Raman controlla permanenza del grafene, segnale dei difetti e variazioni dei picchi G e 2D nelle medesime condizioni ottiche. L'assenza di un aumento misurabile del picco D è un controllo utile, non una dimostrazione di assenza di qualunque difetto. Si verificano inoltre delaminazioni, nuovi fori e, su substrati testimone, eventuali modifiche dell'ossido. Misure elettriche aggiuntive devono separare mobilità, resistenza di contatto e spostamento del punto di neutralità: una variazione del drogaggio non equivale a pulizia.

6.3. Criteri dichiarati prima della prova. Per questa proposta si adotta una soglia operativa iniziale: riduzione almeno del 90% di copertura e volume apparente dei residui, con diminuzione coerente del materiale organico, inclusi eventuali prodotti di trasformazione, e conservazione di almeno il 99% dell'area iniziale di grafene. Questi numeri sono *obiettivi progettuali*, non prestazioni osservate o soglie universali della disciplina. Il laboratorio può sostituirli prima della prova con requisiti adeguati al dispositivo.

La riduzione dei residui si calcola sulle sole regioni con grafene presente sia prima sia dopo, confrontando esattamente quelle regioni anche nella misura iniziale. Le zone asportate si riportano separatamente come perdita d'integrità e non si contano come pulite. Altrimenti, perdere una piccola regione particolarmente sporca potrebbe simulare un grande miglioramento pur rispettando la soglia sull'area totale.

Per i difetti Raman e l'ossido si fissano margini di accettazione in base a ripetibilità strumentale e requisiti del dispositivo, prima di vedere i risultati. Un semplice "nessun cambiamento significativo" in una misura poco sensibile non basta. Per dichiarare residui non rilevati occorre riportare il limite di rivelabilità, ricavato dai bianchi e dai riferimenti, e la superficie realmente campionata. La frase "pulito al limite delle misure" non significa "privo di qualsiasi atomo estraneo".

7. ESPERIMENTO MINIMO E DECISIONI SUCCESSIVE

Una prima esplorazione può usare quattro porzioni comparabili dello stesso trasferimento assegnate casualmente a W, S, A e AS, con misure iniziali e finali. Non è una prova di riproducibilità. Se un gruppo supera i criteri, lo si conferma con almeno tre trasferimenti indipendenti, ciascuno suddiviso negli stessi gruppi. L'unità indipendente è il trasferimento, non ogni immagine AFM o ogni pixel. Il numero definitivo di repliche va adattato alla variabilità della prova preliminare. Si conservano tutti i campioni falliti e tutte le regioni acquisite.

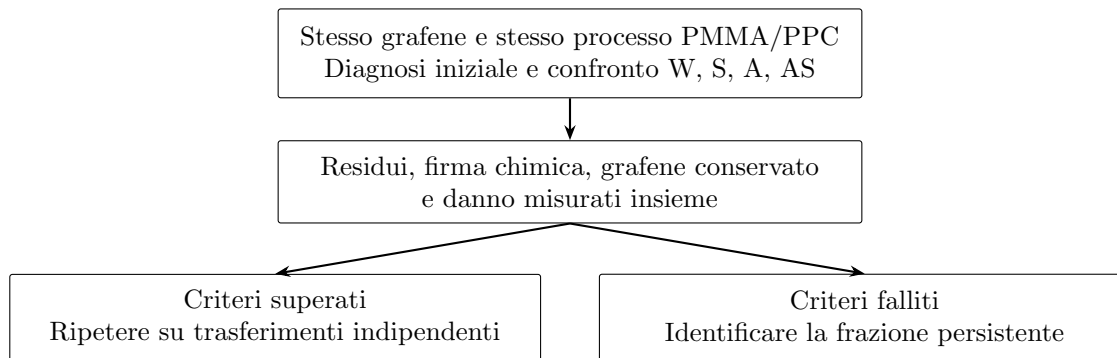


FIGURA 1. Percorso decisionale proposto. Lo schema non contiene risultati sperimentali o percentuali di successo previste.

I confronti devono tener conto anche della quantità iniziale di residuo. Se S migliora rispetto a W senza un vantaggio aggiuntivo dell'acido, non si attribuisce il merito a quest'ultimo. Se A migliora rispetto a W e AS rispetto a S, il bagno acido ha un contributo misurabile, ma il meccanismo resta da identificare. Se si riducono le particelle senza riduzione del segnale polimerico, si sospetta redistribuzione. Se scompare anche il grafene, il trattamento fallisce. Se rimane una frazione carboniosa non identificabile con i riferimenti, non si continua a chiamarla PMMA soltanto per abitudine.

Qualora prevalga contaminazione intrappolata sotto il grafene, un trattamento dall'alto può avere accesso insufficiente. In quel caso si apre un esperimento diverso sul trasferimento: pulizia dei bagni, risciacqui prima della deposizione, supporto di PPC e storia termica. Va dichiarato come prevenzione per nuovi campioni, senza presentarlo come recupero del campione già preparato.

8. CONCLUSIONE E LIMITI DELLA RISPOSTA

Per il sistema descritto esiste una via chimica concreta da mettere alla prova: trattamento acido controllato, verifica della frazione estraibile e identificazione distinta di PMMA, PPC e contaminanti del processo. La parte originale di questa nota è l'adattamento critico e il disegno di verifica; non viene rivendicata l'invenzione del trattamento con HCl o una nuova scoperta sperimentale.

Non è stato dimostrato che il campione di Armando sia pulibile con questa procedura. È stato costruito un esperimento che può stabilirlo senza scambiare rimozione del grafene, redistribuzione dei residui o variazione del drogaggio per successo. Se la prova riesce e si ripete, la conclusione sarà limitata ai materiali e alle condizioni misurati. Se fallisce, il fallimento dovrà rimanere nel resoconto e orientare la diagnosi successiva.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Allresist GmbH, *AR-P 630-670: PMMA-Resists*, scheda tecnica, serie AR-P 672, prodotto AR-P 672.045. Scheda del produttore.
- [2] A. Tyagi, V. Mišeikis, L. Martini, S. Forti, N. Mishra, Z. M. Gebeyehu, M. A. Giambra, J. Zribi, M. Frégnaux, D. Aureau, M. Romagnoli, F. Beltram e C. Coletti, *Ultra-clean high-mobility graphene on technologically relevant substrates*, *Nanoscale* **14** (2022), 2167–2176. doi:10.1039/D1NR05904A. Informazioni supplementari, in particolare pp. 1 e 5.
- [3] Z. Xiao, Q. Wan e C. Durkan, *Cleaning Transferred Graphene for Optimization of Device Performance*, *Advanced Materials Interfaces* **6** (2019), 1801794. doi:10.1002/admi.201801794. Manoscritto degli autori, Università di Cambridge.

- [4] K. Jia, J. Luo, R. Hu, J. Zhan, H. Cao, Y. Su, H. Zhu, L. Xie, C. Zhao, D. Chen e T. Ye, *Evaluation of PMMA Residues as a Function of Baking Temperature and a Graphene Heat-Free-Transfer Process to Reduce Them*, ECS Journal of Solid State Science and Technology **5** (2016), P138–P141. doi:10.1149/2.0011603jss.
- [5] Z. Liu, Y. Liu, W. Zheng, Y. Ding, W. Liu, Y. Wen, H. Guo e J. Hou, *Cleanliness of transferred graphene by acetone and acid*, Frontiers in Materials **10** (2023), 1279939. doi:10.3389/fmats.2023.1279939.
- [6] H. Liu, Y. Li, K. Yang, L. Guo, Z. Zeng e Y. Yao, *Revealing key surface contaminants via stack-flipping strategy: investigating rinsing protocols for clean graphene transfer and enhanced electrical performance*, Journal of Materials Chemistry C **13** (2025), 19606–19614. doi:10.1039/D5TC02259B.